

ИУ7 «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭВМ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Разработка базы данных для системы онлайн-заказа еды

(И.О. Фамилия)

2026 г.

РЕФЕРАТ

Расчётно-пояснительная записка содержит 33 страницы, 6 рисунка, 11 таблиц, 9 источников.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	4
ВВЕДЕНИЕ	6
1 Аналитический раздел	7
1.1 Анализ предметной области	7
1.2 Сравнительный анализ существующих систем	7
1.3 Требования к базе данных и приложению	8
1.4 Формализация данных и связей между ними	10
1.5 Анализ моделей данных	12
1.6 Формализация и описание пользователей	13
1.7 Вывод	14
2 Конструкторский раздел	15
2.1 Проектирование базы данных	15
2.2 Проектирование функции	24
2.3 Проектирование ролевой модели	26
2.4 Проектирование приложения	27
2.5 Вывод	28
3 Технологический раздел	29
4 Исследовательский раздел	30
4.1 Вывод	30
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	32
ПРИЛОЖЕНИЕ А	33

ВВЕДЕНИЕ

Современные сервисы онлайн-доставки еды ежедневно обрабатывают большое количество заказов, координируют работу тысяч ресторанов и курьеров, управляют платежами и отслеживают статус доставок. В основе таких систем лежит база данных, которая должна обеспечивать быстрый доступ к информации, гарантировать целостность финансовых транзакций и хранить историю операций. От качества проектирования базы данных зависит скорость обработки заказов, точность расчётов и возможность масштабирования системы.

Цель работы: разработка базы данных для системы онлайн-заказов еды, а также приложения для доступ к ней.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- провести анализ существующих систем онлайн-заказов еды;
- определить требования и ограничения к разрабатываемой базе данных и приложению;
- спроектировать базу данных и задать ограничения целостности;
- выбрать средства реализации базы данных и приложения;
- реализовать спроектированные базу данных и приложение;
- провести исследование влияния внешнего кэширования и индексации на время выполнения запросов к базе данных.

1 Аналитический раздел

1.1 Анализ предметной области

Системы онлайн-заказа еды представляют собой цифровые платформы, обеспечивающие взаимодействие между ресторанами, курьерами и клиентами для удобного выбора блюд, оформления заказов и доставки. Основной причиной развития таких систем является повседневное использование мобильных приложений, а также пандемия COVID-19, закрепившая у пользователей привычку к бесконтактным услугам [1].

К ключевым процессам предметной области относятся следующие этапы:

- представление меню ресторанов с фото, описаниями и ценами;
- поиск и фильтрация блюд по критериям (кухня, цена, рейтинг, время и стоимость доставки);
- оформление корзины с учётом промокодов, скидок и адреса доставки;
- интеграция платёжных систем;
- отслеживание статуса заказа в режиме реального времени.

Согласно актуальным статистическим данным, российский рынок готовой еды в 2025 году демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Ключевым фактором развития отрасли является не только рост спроса со стороны потребителей, но и значительное увеличение выручки производителей. При этом рынок сталкивается с рядом вызовов: ростом себестоимости, дефицитом производственных мощностей и необходимостью цифровизации для оптимизации логистических процессов [2].

1.2 Сравнительный анализ существующих систем

Для сравнения были выбраны следующие сервисы: «Яндекс Еда» [3], «Деливери» [4], «Самокат» [5], «ВкусВилл» [6].

Также были выделены следующие критерии:

- 1) тип платформы;
- 2) ассортимент;
- 3) зона доставки;

- 4) отслеживание заказа;
- 5) программа лояльности;
- 6) собственная продукция;

В таблице 1.1 приводится сравнение существующих решений по выделенным критериям.

Таблица 1.1 – Сравнительный анализ существующих систем онлайн-заказа еды

Критерий	Система онлайн-заказа еды			
	Яндекс Еда	Деливери	Самокат	ВкусВилл
Тип платформы	Агрегатор	Агрегатор	Экспресс-доставка	Ритейлер
Ассортимент	Рестораны, продукты	Рестораны, продукты	Продукты, готовая еда	Продукты, собств. кухня
Зона доставки	200+ городов	100+ городов	Крупные города	Крупные города
Отслеживание заказа	Да	Да	Да	Ограниченное
Программа лояльности	Яндекс Плюс	Бонусы, промокоды	Кешбэк баллами	Кешбэк, клуб ВВ
Собственная продукция	Нет	Нет	Да (СТМ)	Да (основной акцент)

По результатам сравнительного анализа выяснилось, что «Яндекс Еда» и «Деливери» обеспечивают наибольший охват по зоне доставки, но не предлагают собственной продукции. «Самокат» и «ВкусВилл» контролируют качество за счёт СТМ, но имеют ограниченный выбор блюд. Единственным сервисом без полноценного отслеживания заказа остаётся «ВкусВилл». Таким образом, ни одна из рассмотренных систем не сочетает в себе широкий ассортимент, развитую экосистему лояльности и полноценное отслеживание заказа одновременно — это формирует пространство для разработки конкурентоспособного решения.

1.3 Требования к базе данных и приложению

К функциональным требованиям разрабатываемой базы данных относятся:

- хранение данных о клиентах;
- хранение данных о ресторанах;

- хранение данных о курьерах;
- регистрация и хранение заказов;
- обеспечение связи между заказом, клиентом, рестораном и курьером;
- хранение отзывов и оценок клиентов;
- хранение истории заказов для каждого клиента.

К нефункциональным требованиям разрабатываемой базы данных относятся:

- целостность данных: использование ограничений внешних ключей и запрет на хранение неопределённых значений в обязательных полях;
- нормализация схемы: структура базы данных должна соответствовать третьей нормальной форме;
- масштабируемость: схема должна допускать добавление новых сущностей без перестройки существующей структуры.

К функциональным требованиям разрабатываемого приложения относятся:

- регистрация и аутентификация пользователей;
- просмотр меню ресторанов с фильтрацией по категориям и цене;
- оформление заказа с выбором блюд, адреса доставки и способа оплаты;
- просмотр истории заказов клиентом;
- возможность оставлять отзывы и выставять оценки ресторанам после завершения заказа;
- управление данными ресторанов, меню и курьеров.

К нефункциональным требованиям разрабатываемого приложения относятся:

- безопасность: хранение паролей в хэшированном виде, аутентификация на основе токенов;
- надёжность: корректная обработка ошибок и возврат информативных сообщений при некорректных запросах;
- масштабируемость: архитектура должна допускать подключение новых модулей без изменения существующих компонентов;

1.4 Формализация данных и связей между ними

Разрабатываемая база данных должна хранить информацию о следующих сущностях:

- клиент — ФИО, контактная информация, дата регистрации, пароль;
- адреса клиента — адрес доставки, привязка к клиенту;
- курьер — ФИО, контактная информация, статус доступности;
- ресторан — наименование, адрес, контактная информация;
- заказ — статус, дата оформления, привязка к клиенту, курьеру и ресторану;
- детали заказа — состав заказа, количество и стоимость позиций;
- категории блюд — наименование категории, привязка к ресторану;
- блюда — наименование, описание, цена, привязка к категории;
- отзывы — оценка, текст, дата публикации, привязка к клиенту и ресторану;
- платежи — сумма, способ оплаты, статус, привязка к заказу.

На рисунке 1.1 представлена диаграмма сущность-связь проектируемой базы данных в нотации Чена.

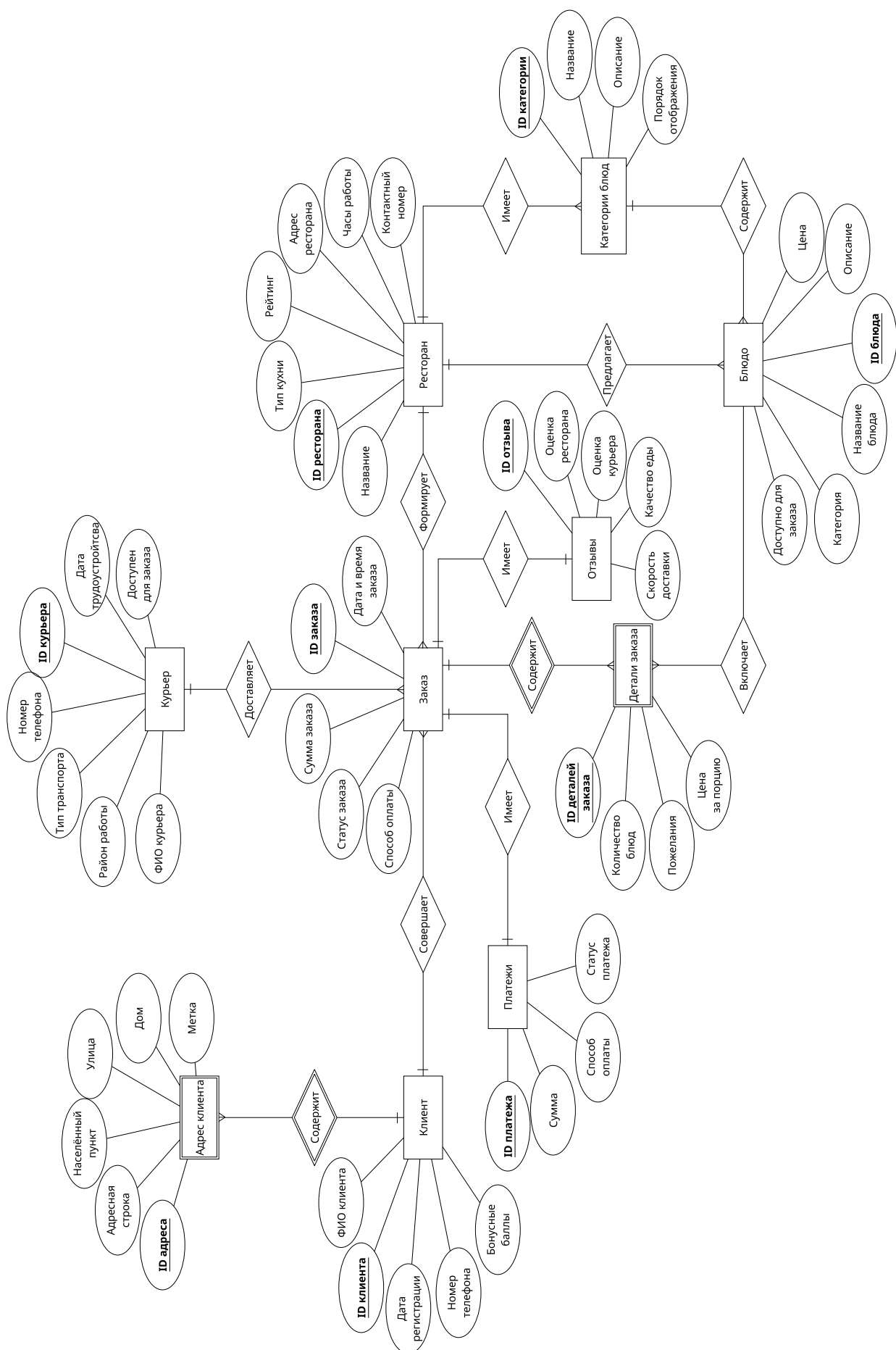


Рисунок 1.1 – Диаграмма сущность-связь

1.5 Анализ моделей данных

Дореляционные модели представлены инвертированными списками, иерархической и сетевой моделями. Иерархическая модель организует данные в виде дерева, где каждый дочерний узел имеет ровно одного родителя. Сетевая модель расширяет иерархическую, допуская наличие нескольких родительских узлов. Инвертированные списки представляют данные в виде таблиц, но для поисковых атрибутов создаются отдельные индексы, которые содержат упорядоченные списки значений с указателями на соответствующие записи основной таблицы (инвертированный список). Это обеспечивает быстрый поиск по нескольким условиям одновременно. Иерархическая и сетевая модели обеспечивают высокую производительность при заранее известных маршрутах доступа к данным, тогда как инвертированные списки ускоряют поиск по любому индексированному атрибуту. Однако все три модели обладают жёсткой структурой и требуют значительных затрат при модификации схемы [7].

Реляционная модель, предложенная Э. Коддом в 1970 году, основывается на математической теории отношений и представляет данные исключительно в виде таблиц [7]. Связи в этой модели устанавливаются через явное задание значений атрибутов, таких как внешние ключи. Модель обеспечивает независимость данных от способов их физического хранения, поддерживает декларативный язык запросов SQL и гарантирует выполнение требований ACID через механизм транзакций. Реляционные СУБД получили доминирующее распространение благодаря своей гибкости и строгому математическому аппарату [8].

Постреляционные модели включают документные, графовые, столбцовые хранилища и системы типа «ключ-значение». Они разрабатывались для преодоления ограничений реляционного подхода при работе со слабоструктурированными данными, необходимости горизонтального масштабирования и экстремальных нагрузках в распределенных средах. Большинство таких решений (класса NoSQL) обеспечивают высокую производительность и доступность за счет ослабления требований к транзакционности и строгой согласованности данных [9].

Для разрабатываемой базы данных выбрана реляционная модель, по-

скольку предметная область характеризуется чётко определёнными связями между сущностями, необходимостью обеспечения целостности данных и поддержкой сложных запросов с агрегацией.

1.6 Формализация и описание пользователей

Взаимодействовать с разрабатываемой системой онлайн-заказов еды будут следующие роли пользователей:

- гость;
- клиент;
- курьер;
- администратор ресторана;
- администратор системы.

Гость — неавторизованный пользователь, может только просматривать рестораны и меню, но не может совершать заказы.

Клиент — основная роль системы, может выбрать адрес доставки, просматривать доступные рестораны и их меню, совершать заказы, просматривать историю заказов, отслеживать их статус и оставлять отзыв о ресторане.

Курьер принимает назначенные заказы и управляет их доставкой.

Администратор ресторана управляет меню и заказами своего ресторана.

Администратор системы управляет всей платформой.

На рисунке 1.2 представлена диаграмма вариантов использования разрабатываемой системы.



Рисунок 1.2 – Диаграмма вариантов использования

1.7 Вывод

В аналитическом разделе был проведён анализ предметной области, сформулированы требования и ограничения к разрабатываемой базе данных и приложению, выделены сущности предметной области и описаны связи между ними, был проведён анализ моделей данных и была выбрана реляционная модель на основе формализации данных, выделены роли и описание пользователей системы.

2 Конструкторский раздел

2.1 Проектирование базы данных

В соответствии с формализацией данных, описанной в аналитической части, и рисунком 1.1 были выделены следующие таблицы базы данных:

- **customers** — таблица клиентов;
- **customer_addresses** — таблица адресов клиентов;
- **couriers** — таблица курьеров;
- **restaurants** — таблица ресторанов;
- **orders** — таблица заказов;
- **order_items** — таблица деталей заказов;
- **dishes** — таблица блюд;
- **dish_categories** — таблица категории блюд;
- **payments** — таблица платежей;
- **reviews** — таблица отзывов.

В таблицах 2.1–2.10 представлена информация о спроектированных таблицах, а также описаны ограничения целостности данных.

Таблица 2.1 – Информация о таблице клиентов

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
customer_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
full_name	Полное имя покупателя	Строка	Не нулевой
phone	Номер телефона	Строка	Не нулевой, уникальный
email	Электронная почта	Строка	Не нулевой, уникальный
password_hash	Хэш пароля	Строка	Не нулевой
bonuses	Количество бонусов	Целое число	Неотрицательное число, не нулевой
created_at	Дата регистрации	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»
updated_at	Дата изменения	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.2 – Информация о таблице адресов клиента

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
address_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
customer_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
region	Регион	Строка	
city	Город	Строка	Не нулевой
street	Улица	Строка	Не нулевой
house	Номер дома	Строка	Не нулевой
apartment	Квартира	Строка	
address_details	Дополнительные детали адреса	Строка	
postal_code	Почтовый индекс	Строка	
latitude	Широта	Вещественное число	
longitude	Долгота	Вещественное число	
is_default	Индикатор основного адреса	Логический	По умолчанию «Ложь», допускается не более одной истинной записи на клиента
created_at	Дата создания	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.3 – Информация о таблице курьеров

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
courier_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
full_name	Полное имя курьера	Строка	Не нулевой
phone	Номер телефона	Строка	Не нулевой, уникальный
email	Электронная почта	Строка	Не нулевой, уникальный
password_hash	Хэш пароля	Строка	Не нулевой
employee_date	Дата трудоустройства	Дата	Не нулевой
area_of_work	Область работы	Строка	
vehicle_type	Тип передвижения	Строка	
rating	Рейтинг курьера	Вещественное число	Неотрицательное, не больше 5
delivery_count	Количество доставленных заказов	Целое число	Неотрицательное, по умолчанию 0
is_available	Индикатор готовности к заказам	Логический	По умолчанию «Истина»
is_active	Индикатор активности аккаунта	Логический	По умолчанию «Истина»
created_at	Дата регистрации	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»
updated_at	Дата изменения	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.4 – Информация о таблице ресторанов

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
restaurant_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
name	Название ресторана	Строка	Не нулевой
cuisine_type	Тип кухни	Строка	
rating	Рейтинг ресторана	Вещественное число	Неотрицательное, не больше 5
review_count	Количество отзывов	Вещественное число	Неотрицательное
address	Адрес	Строка	Не нулевой
phone	Номер телефона	Строка	Не нулевой, уникальный
email	Электронная почта	Строка	Не нулевой, уникальный
latitude	Широта	Вещественное число	
longitude	Долгота	Вещественное число	
opening_time	Время открытия	Время	
closing_time	Время закрытия	Время	
min_order_amount	Минимальная сумма заказа	Вещественное	По умолчанию 0
delivery_fee	Стоимость доставки	Вещественное	По умолчанию 0
is_active	Индикатор активности ресторана	Логический	По умолчанию «Истина»
created_at	Дата регистрации	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»
updated_at	Дата изменения	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.5 – Информация о таблице категории блюд

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
category_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
restaurant_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
name	Название категории	Строка	Не нулевой
description	Описание	Строка	
display_order	Порядок отображения	Целое число	По умолчанию 0
created_at	Дата добавления	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.6 – Информация о таблице блюд

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
dish_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
category_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
restaurant_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
name	Название блюда	Строка	Не нулевой
description	Описание	Строка	
price	Цена	Вещественное	Положительное
image_url	Путь к изображению	Строка	
is_available	Индикатор доступности	Логический	По умолчанию «Истина»
is_spicy	Индикатор остроты	Логический	По умолчанию «Ложь»
preparation_time	Время приготовления	Целое число	Неотрицательное
calories	Калорийность	Целое число	Неотрицательное
weight_grams	Вес	Целое число	Неотрицательное
created_at	Дата добавления	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»
updated_at	Дата изменения	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.7 – Информация о таблице заказов

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
order_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
order_number	Номер заказа	Строка	Не нулевой
customer_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
restaurant_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
courier_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
customer_name	Имя клиента	Строка	Не нулевой
customer_phone	Номер клиента	Строка	Не нулевой
restaurant_name	Название ресторана	Строка	Не нулевой
delivery_address	Адрес доставки	Строка	Не нулевой
delivery_latitude	Широта доставки	Вещественное число	Не нулевой
delivery_longitude	Долгота доставки	Вещественное число	Не нулевой
subtotal	Общая цена	Вещественное	Неотрицательное
delivery_fee	Стоимость доставки	Вещественное	Неотрицательное, по умолчанию 0
discount	Скидка	Вещественное	Неотрицательное, по умолчанию 0
total_amount	Конечная цена	Вещественное	Неотрицательное
payment_method	Способ оплаты	Строка	Не нулевой
status	Статус заказа	Строка	По умолчанию «В ожидании»
created_at	Дата и время создания	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»
confirmed_at	Дата и время подтверждения заказа	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»
delivered_at	Дата и время доставки	Дата и время	
cancelled_at	Дата и время отмены	Дата и время	
updated_at	Дата изменения	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.8 – Информация о таблице деталей заказов

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
order_item_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
order_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
dish_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
dish_name	Название блюда	Строка	Не нулевой
unit_price	Цена за одно блюдо	Вещественное число	Неотрицательное
quantity	Количество блюд	Целое число	Неотрицательное
subtotal	Общая цена	Вещественное число	Неотрицательное
special_requests	Особые пожелания	Строка	
created_at	Дата и время создания	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.9 – Информация о таблице отзывов

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
review_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
order_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой
restaurant_rating	Оценка ресторана	Целое число	От 1 до 5
courier_rating	Оценка курьера	Целое число	От 1 до 5
delivery_speed	Оценка скорости доставки	Целое число	От 1 до 5
comment	Комментарий	Строка	
created_at	Дата и время создания	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»
updated_at	Дата и время изменения	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

Таблица 2.10 – Информация о таблице платежей

Атрибут	Значение	Тип данных	Ограничение
payment_id	Идентификатор	UUID	Первичный ключ, не нулевой
order_id	Идентификатор	UUID	Внешний ключ, не нулевой, уникальный
amount	Сумма	Вещественное число	Положительное
payment_method	Способ оплаты	Строка	Не нулевой
status	Статус оплаты	Строка	Не нулевой, по умолчанию «В ожидании»
external_transaction_id	Идентификатор внешней транзакции	Строка	
payment_gateway	Платёжный шлюз	Строка	
error_message	Сообщение об ошибке	Строка	
metadata	Метаданные	JSON	
created_at	Дата и время создания	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»
processed_at	Дата и время обработки	Дата и время	
completed_at	Дата и время завершения	Дата и время	По умолчанию «Текущая дата»

На рисунке 2.1 приведена диаграмма спроектированной базы данных.

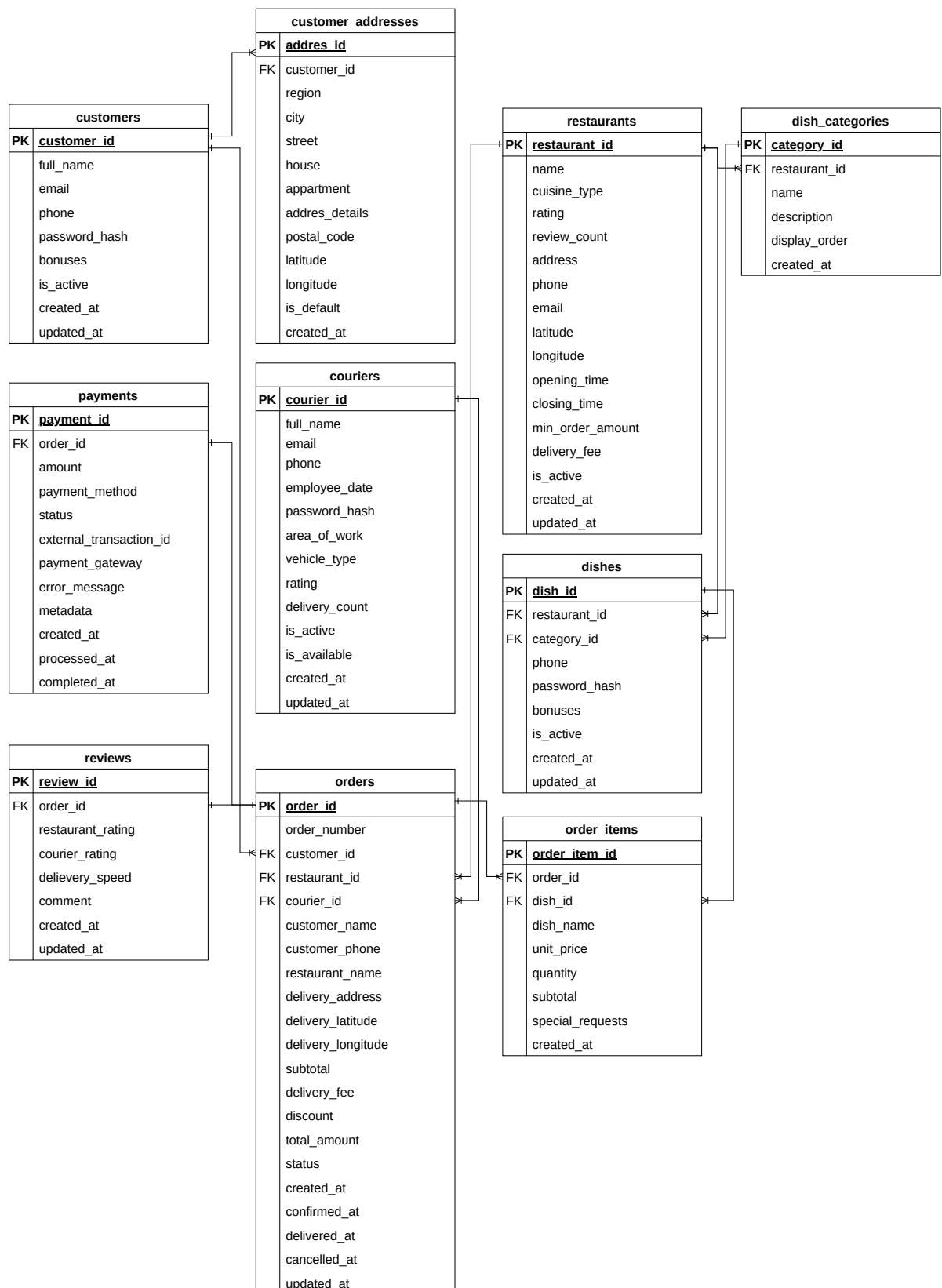


Рисунок 2.1 – Диаграмма базы данных

База данных приведена к третьей нормальной форме: все атрибуты атомарны, все таблицы имеют простые первичные ключи (исключена

частичная зависимость), отсутствуют транзитивные зависимости неключевых атрибутов. Денормализация в таблицах `orders` (поля `customer_name`, `restaurant_name`, `delivery_address`) и `order_items` (поля `dish_name` и `unit_price`) применена для сохранения исторического состояния данных на момент создания заказа.

2.2 Проектирование функции

На рисунках 2.2 и 2.3 представлена функция для расчёта итоговой суммы заказа с учётом всех факторов скидок и наценок.

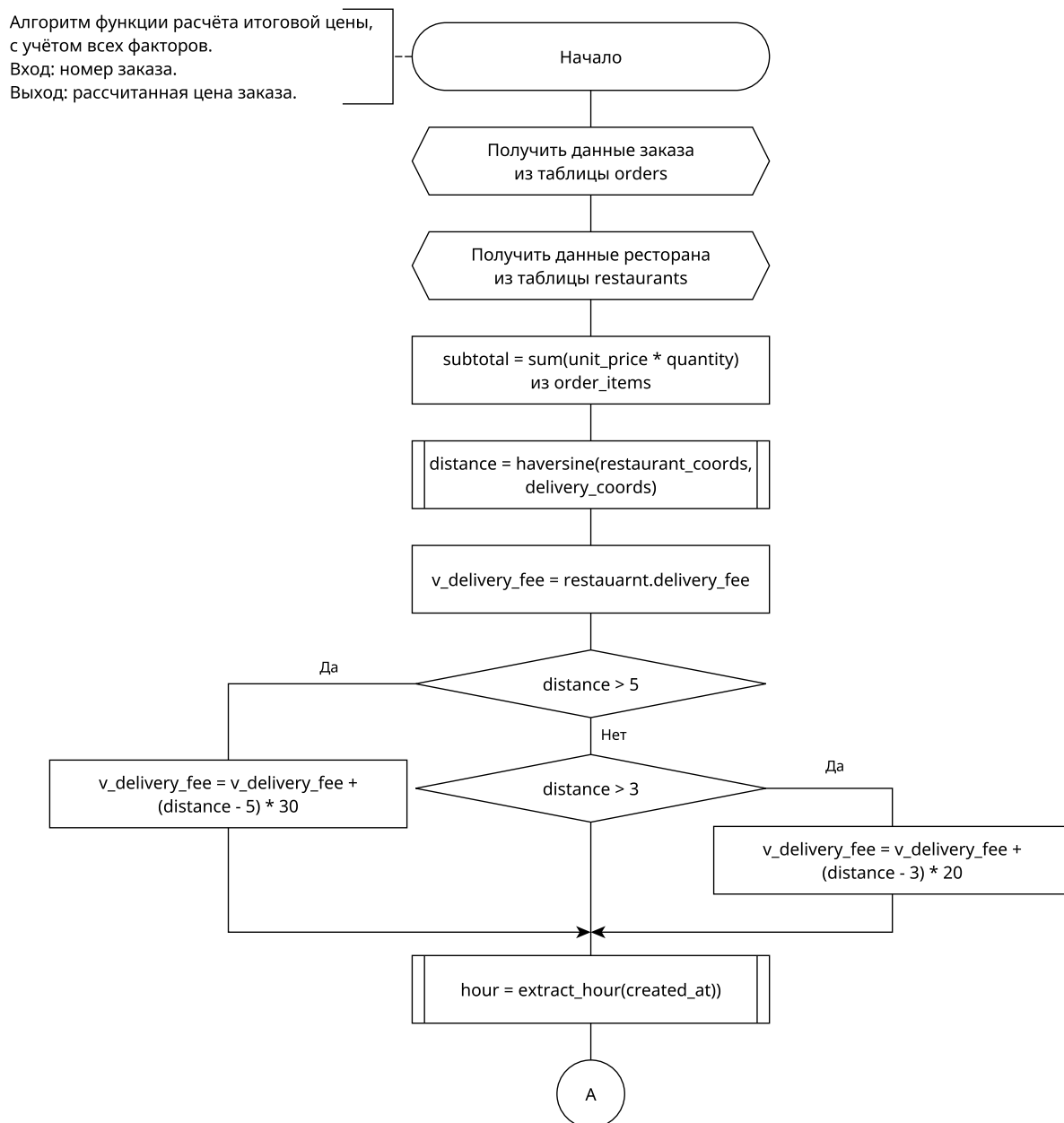


Рисунок 2.2 – Функция подсчёта итоговой суммы заказа. Часть 1

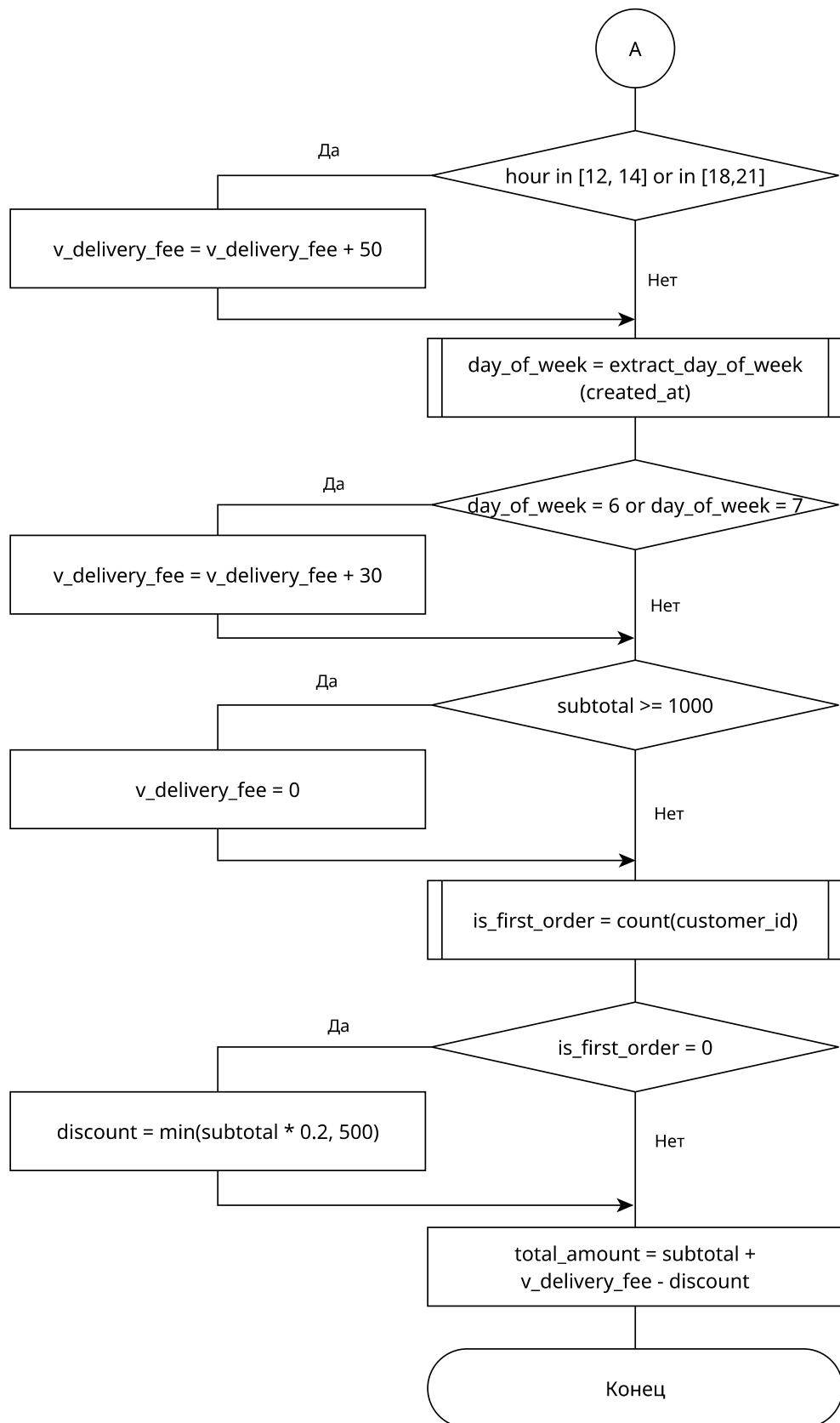


Рисунок 2.3 – Функция подсчёта итоговой суммы заказа. Часть 2

2.3 Проектирование ролевой модели

В соответствии с требованиями к системе разграничения доступа были спроектированы следующие роли: роль клиента, роль администратора ресторана, роль курьера и роль администратора системы.

Роль «Клиент» предназначена для пользователей, оформляющих заказы в системе. Данная роль имеет следующие права доступа:

- чтение данных из таблиц **restaurants**, **dish_categories** и **dishes** для просмотра доступных ресторанов и меню;
- чтение и изменение собственных данных в таблице **customers**;
- чтение, вставка и изменение собственных записей в таблице **customer_addresses** для управления адресами доставки;
- чтение и вставка записей в таблицу **orders** для создания новых заказов (доступ ограничен только заказами данного клиента);
- чтение и вставка записей в таблицу **order_items** для формирования состава заказа;
- чтение данных из таблицы **payments** для просмотра информации об оплате своих заказов;
- чтение, вставка и изменение собственных записей в таблице **reviews** для оставления отзывов о заказах.

Роль «Администратор ресторана» предназначена для управления рестораном и его меню. Данная роль имеет следующие права доступа:

- чтение и изменение данных в таблице **restaurants** для обновления информации о своём ресторане;
- полный доступ (чтение, вставка, изменение, удаление) к таблицам **dish_categories** и **dishes** для управления меню своего ресторана;
- чтение и изменение записей в таблице **orders** для обработки заказов своего ресторана;
- чтение данных из таблицы **order_items** для просмотра состава заказов;
- чтение данных из таблицы **reviews** для анализа отзывов о своём ресторане.

Роль «Курьер» предназначена для сотрудников службы доставки. Данная роль имеет следующие права доступа:

- чтение и изменение собственных данных в таблице **couriers**;
- чтение и изменение записей в таблице **orders** для обновления статуса доставки назначенных ему заказов;
- чтение данных из таблицы **order_items** для просмотра состава доставляемого заказа;
- чтение данных из таблиц **restaurants**, **customer_addresses** и **customers** для получения информации о точках отправления и назначения;
- чтение данных из таблицы **reviews** для просмотра оценок своей работы.

Роль «Администратор системы» предназначена для технических специалистов, обслуживающих систему. Данная роль имеет следующие права доступа:

- полный доступ ко всем таблицам базы данных для администрирования и устранения технических проблем;
- права на выполнение всех хранимых функций и процедур;
- доступ к системным объектам базы данных.

2.4 Проектирование приложения

Архитектура приложения построена на основе многослойной модели, включающей уровень представления для взаимодействия с клиентскими приложениями, уровень бизнес-логики для реализации бизнес-правил и уровень доступа к данным для работы с базой данных.

На рисунке 2.4 представлена диаграмма компонентов проектируемого приложения.

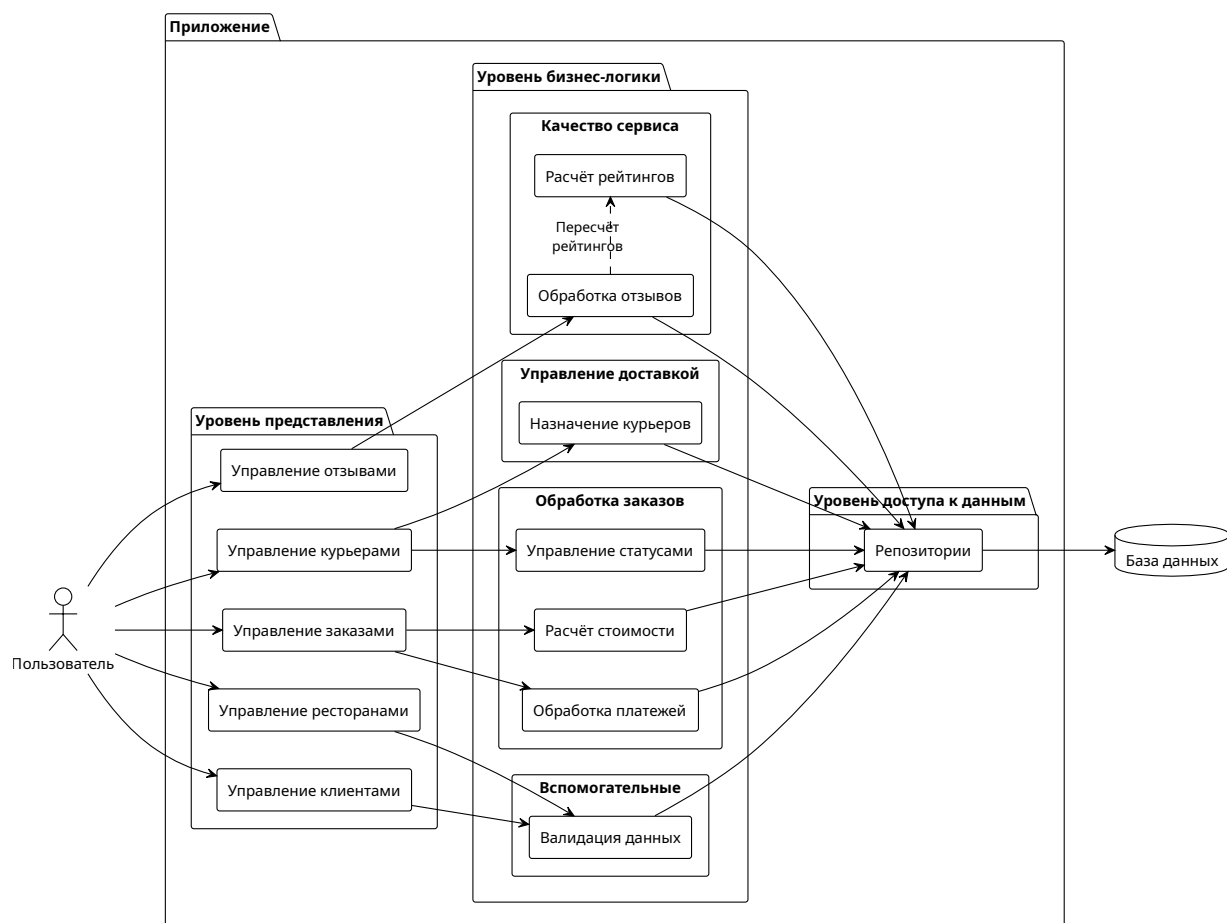


Рисунок 2.4 – Диаграмма компонентов приложения

2.5 Вывод

В конструкторской части были спроектированы базы данных и ограничения её целостности. Обосновано соответствие таблиц третьей нормальной форме (3НФ). Составлен алгоритм функции для расчёта итоговой суммы заказа с учётом скидок и наценок. Описана ролевая модель доступа на уровне базы данных и спроектировано приложение для взаимодействия с базой данных

3 Технологический раздел

Вывод

4 Исследовательский раздел

4.1 Вывод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Доставка еды: как пандемия ускорила рост рынка [Электронный ресурс]. – URL: <https://marketing.rbc.ru/articles/14230/> (дата обращения: 08.03.2026).
2. Рынок готовой еды 2025: производство, ёмкость и перспективы развития [Электронный ресурс]. – URL: <https://expertcc.ru/articles/rynok-gotovoy-edy-2025-proizvodstvo-emkost-i-perspektivy-razvitiya> (дата обращения: 08.03.2026).
3. Яндекс Еда [Электронный ресурс]. – URL: <https://eda.yandex.ru> (дата обращения: 17.03.2026).
4. Деливери [Электронный ресурс]. – URL: <https://market-delivery.yandex.ru> (дата обращения: 17.03.2026).
5. Самокат [Электронный ресурс]. – URL: <https://samokat.ru> (дата обращения: 17.03.2026).
6. ВкусВилл [Электронный ресурс]. – URL: <https://vkusvill.ru> (дата обращения: 17.03.2026).
7. О.Е. Аврунев В.М. Стасышин. Модели баз данных: учебное пособие. Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2018. 124 с.
8. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. 8-е издание. Москва: Издательский дом «Вильямс», 2005. 1328 с.
9. Б. А. Новиков Е. А. Горшкова Н. Г. Графеева. Основы технологий баз данных: учебное пособие / под ред. Е. В. Рогова. 2-е изд. Москва: ДМК Пресс, 2020. 582 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А